Unidad 3. Estándares abiertos e interoperables del OGC

mappingGIS

Contenido de la unidad 3

- ✓ Introducción a las IDE.
- ✓ Web Map Service (WMS).
- ✓ Web Feature Service (WFS).
- ✓ Web Coverage Service (WCS).
- ✓ Web Processing Service (WPS).
- ✓ Styled Layer Descriptor (SLD).

OGC®
Making location count.
www.opengeospatial.org

mappingGIS

Introducción a las IDE



Introducción a las IDE (Infraestructura de Datos Espaciales)

¿Qué es una IDE?

Es un sistema informático integrado por un conjunto de recursos que permite el acceso y la gestión de conjuntos de datos y servicios geográficos disponibles en Internet

Una IDE cumple una serie de normas, estándares y especificaciones que regulan y garantizan la interoperabilidad de la información geográfica.

Así mismo es necesario establecer un **marco legal** que asegure que los datos producidos por las instituciones serán compartidos por toda la administración y que potencie que los ciudadanos los usen.

mappingGIS

Introducción a las IDE

La puesta en práctica de un proyecto IDE se materializa a través de un **Geoportal** que ofrezca como mínimo los siguientes tres clientes:

- ✓ **Localización** (que posibilite la búsqueda de conjuntos de datos y servicios a través del contenido de sus metadatos).
- ✓ **Nomenclátor** (que permita la localización en un mapa a través de un nombre geográfico).
- ✓ **Visualización** (que permita la visualización de los datos a través de servicios web y, opcionalmente, su consulta).

mappingGIS

Introducción a las IDE

En Europa y España, para facilitar el acceso, manipulación e intercambio de información geográfica en la web, se siguen las **especificaciones** de interoperabilidad del Consorcio Abierto Geoespacial (*Open Geospatial Consortium, Inc*), conocido como **OGC**.

Para la comunidad de habla hispana y portuguesa interesada en los desarrollos y objetivos de OGC se ha creado el Foro Ibérico y Latinoamericano de OGC **(OGC ILAF)**.

mappingGIS

Introducción a las IDE

Categorías según su función

Estándares para visualizar datos

- Web Map Service – WMS
- Styled Layer Descriptor - SLD
- Georeferenced Table Join Service - TJS
- Web Map Tile Service - WMTS

Estándares para acceder a datos

- Web Features Service – WFS
- Web Coverage Service - WCS
- Sensor Observation Service -SOS

mappingGIS

Introducción a las IDE

Categorías según su función

Estándares para codificar datos

- Keyhole Markup Language - **KML**
- Geospatial Markup Language - **GML**
- Sensor Web Enablement - **SWE**
- Observations & Measurements - **O&M**
- Sensor Model Language **- SensorML**

Estándares para catálogos y registros

- Estándares de descubrimiento de datos.- Catalogue Service for Web- **CSW.**

Estándares para el procesado de datos

- Web Processing Service - **WPS**
- Coordinate Transformation Service - **WCTS**

mappingGIS

Web Map Service (WMS)



Web Map Service (WMS)

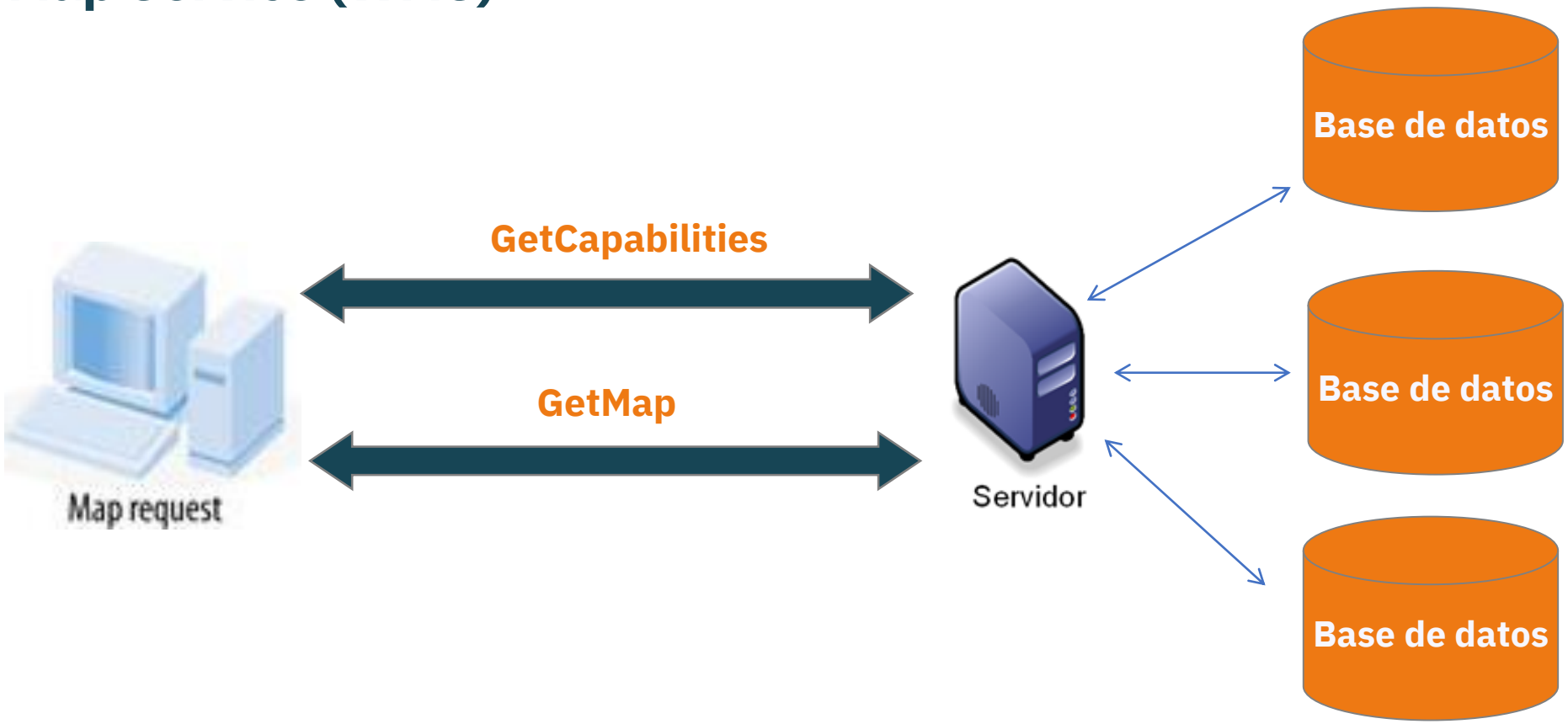
WMS => **Imagen del mapa**

Un servicio web de mapas o ***Web Map Service*** **(WMS)** es un protocolo estándar definido por el Open Geoespatial Consortium (OGC) que sirve imágenes de mapas a partir de información geográfica.

En este caso un mapa no consiste en los propios datos, sino en una imagen de los mismos.

En resumen→ WMS es una manera en la que un cliente solicita imágenes de mapa de un servidor.

Web Map Service (WMS)



mappingGIS

Web Map Service (WMS)

Los mapas se dibujan en un formato de imágenes como PNG, GIF o JPEG, y ocasionalmente como gráficos vectoriales en formato SVG o WebCGM.

El uso de formatos de imagen que soportan fondos transparentes (ej.: GIF o PNG) permite que las capas subyacentes sean visibles.

Los mapas generados por los WMS pueden visualizarse a través de:

- ✓ **Clientes ligeros:** un navegador web, como son Mozilla Firefox, Google Crome, etc.;
- ✓ **Clientes pesados:** A través de un software que debe instalarse en el PC (gvSIG, QGIS, ArcGIS, etc).

Ambos tipos de clientes incluyen operaciones sencillas de visualización como son:

- activar y desactivar capas,
- cambiar el orden y transparencia de las mismas,
- acercar y alejar,
- desplazarse sobre el mapa,
- etc.

mappingGIS

Beneficios de WMS

WMS proporciona una interfaz estándar para la solicitud de una imagen de mapa geoespacial.

El beneficio de esto es que los clientes de WMS pueden solicitar imágenes desde múltiples servidores WMS, y luego combinarlas en una sola vista para el usuario.

Es fundamental que las capas de información geográficas se encuentren **georreferenciadas**, para poder superponer así capas de distintas fuentes, pero no necesariamente deben estar en el mismo Sistema de Referencia Espacial.

Los WMS tienen la capacidad de **reproyectar al vuelo** la información geográfica. Esto quiere decir que los datos permanecen en su sistema de referencia original, y es el propio servidor el que genera la imagen de salida en otro sistema de referencia, para que las capas se superpongan correctamente.

Operaciones de WMS

Operación	Descripción
Exceptions	Si ocurre una excepción.
GetCapabilities	Devuelve los metadatos sobre el servicio, incluidas las operaciones y parámetros admitidos, y una lista de las capas disponibles.
GetMap	Devuelve una imagen de mapa de un área y contenido especificado.
GetFeatureInfo (optional)	Devuelve los datos subyacentes, incluyendo la geometría y los valores de atributos, para una ubicación de píxel en un mapa.
DescribeLayer (optional)	Indica el WFS o WCS para recuperar información adicional acerca de la capa.
GetLegendGraphic (optional)	Recupera una leyenda generada para un mapa.

Reglas de solicitud WMS

Las operaciones WMS se **invocan** utilizando un **navegador** estándar (ej.: Chrome o Firefox) o mediante **aplicaciones de escritorio** y realizando peticiones en la forma de URL (*Uniform Resource Locators*). El contenido de la URL depende de la operación solicitada.

Para poder realizar las operaciones a un servicio WMS, tenemos dos tipos de peticiones: **HTTP GET** y **HTTP POST**.

mappingGIS

Reglas de solicitud WMS

Petición GET

URL del servicio web + parámetros adicionales

Esquema → http o https, seguido del nombre de la máquina o una dirección numérica, opcionalmente se indica el número de puerto, y finalmente la ruta y el signo de interrogación "?", que es obligatorio.

Los **parámetros del servicio** pueden añadirse después del signo de interrogación y terminan con un ampersand "&". Cada operación está formada por unos parámetros obligatorios y otros optativos.

La petición es una URL que contiene pues los siguientes parámetros:

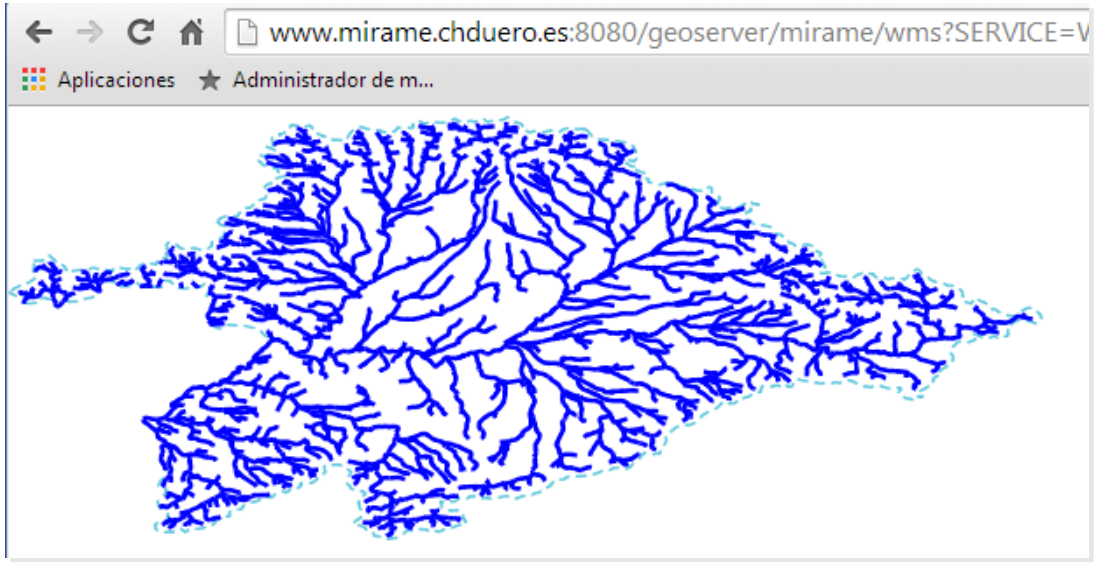
- Nombre de servidor: **host**
- Número de puerto (opcional): **port**
- Ruta (opcional): **/path**
- Un carácter: **?**,
- Los parámetros del servicio específico: name=value, terminados con un **&**.

mappingGIS

Ejemplo de solicitud HTTP GET WMS

El siguiente ejemplo es una petición WMS, representada como una petición HTTP GET a una instancia alojada en GeoServer:

https://mirame.chduero.es/geoserver/mirame/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&LAYERS=mirame:Limites_Demarcacion,mirame:Masas_Agua_Rio&SRS=EPSG:4326&BBOX=-7.7,40.1,-1.7,43.2&FORMAT=image/png&WIDTH=600&HEIGHT=255



mappingGIS

Reglas de solicitud WMS

Petición POST

URL completa → Parámetros de la petición

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ogc:GetMap xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ows"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" version="1.1.1" service="WMS">
 <StyledLayerDescriptor version="1.0.0"> <NamedLayer>
 <Name>topp:states</Name>
            <NamedStyle><Name>population</Name></NamedStyle>
 </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
 <BoundingBox srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#4326">
      <gml:coord><gml:X>-130</gml:X><gml:Y>24</gml:Y></gml:coord>
      <gml:coord><gml:X>-55</gml:X><gml:Y>50</gml:Y></gml:coord>
</BoundingBox>
 <Output>
      <Format>image/png</Format>
      <Size><Width>550</Width><Height>250</Height></Size>
</Output>
</ogc:GetMap>
```

El mensaje de petición se formula en un **documento XML**.

mappingGIS

Operación GetCapabilities de WMS

Obligatoria

La operación GetCapabilities solicita metadatos sobre las operaciones, servicios y datos ("Capacidades") que son ofrecidos por un servidor WMS.

La respuesta a una operación GetCapabilities es un documento XML, la respuesta se conoce como **documento de capacidades.**

Los parámetros para una operación GetCapabilities son:

Parámetro	Requerido	Descripción
service	Si	Nombre del servicio. Su valor es WMS.
version	Si*	Versión del servicio. Su valor será 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.
request	Si	Nombre de la operación. Su valor es GetCapabilities.

*GeoServer relaja estos requisitos (estableciendo la versión por defecto si se omite), pero para el cumplir el estándar siempre se debe especificar.

mappingGIS

Operación GetCapabilities de WMS

Ejemplo de petición WMS GetCapabilities

https://mirame.chduero.es/geoserver/mirame/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Respuesta

Documento XML de capacidades con una descripción detallada del servicio WMS. Contiene dos secciones principales:

Service Contiene los metadatos de servicio, tales como el nombre del servicio, palabras clave y la información de contacto de la organización que opera el servidor.

Capability Dentro de las capacidades tenemos Request, Exception y Layer.

mappingGIS

mirame.chduero.es/geoserver/mirame/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapa...

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
▼<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3.0" updateSequence="11219"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms https://mirame.chduero.es/geoserver/schemas/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd">
  ▼<Service>
     <Name>WMS</Name>
     <Title>GeoServer Web Map Service</Title>
     <Abstract>A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KM
     GeoRSS</Abstract>
    ▼<KeywordList>
       <Keyword>WFS</Keyword>
       <Keyword>WMS</Keyword>
       <Keyword>GEOSERVER</Keyword>
     </KeywordList>
     <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://geoserver.sourceforge.net/html/index.php"/>
    ▼<ContactInformation>
      ▼<ContactPersonPrimary>
         <ContactPerson>Javier Fernández Pereira</ContactPerson>
         <ContactOrganization>Confederación Hidrográfica del Duero</ContactOrganization>
       </ContactPersonPrimary>
       <ContactPosition>Chief geographer</ContactPosition>
      ▼<ContactAddress>
         <AddressType>Work</AddressType>
         <Address/>
         <City>Valladolid</City>
         <StateOrProvince/>
         <PostCode/>
         <Country>España</Country>
       </ContactAddress>
       <ContactVoiceTelephone/>
       <ContactFacsimileTelephone/>
       <ContactElectronicMailAddress/>
     </ContactInformation>
     <Fees>NONE</Fees>
     <AccessConstraints>NONE</AccessConstraints>
  </Service>
 ▼<Capability>
  ▼<Request>
   ▼<GetCapabilities>
       <Format>text/xml</Format>
     ▼<DCPType>
       ▼<HTTP>
         ▼<Get>
            <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://mirame.chduero.es/geoserver/mirame/ows?SERVICE=WMS&"/>
```


Documento XML de capacidades

mappingGIS

Operación GetCapabilities de WMS

- **Request.** Describe las operaciones que proporciona el servicio WMS y los parámetros y formatos de salida para cada operación.
- **Exception.**
- **Layer.** Lista las capas y los sistemas de coordenadas disponibles. Cada capa proporciona metadatos de servicios, como título, resumen y palabras clave.



Documento XML de capacidades

mappingGIS

Operación GetMap de WMS

Obligatoria

GetMap WMS = **Imagen de los datos**

La operación GetMap solicita que el servidor genere un mapa. Los **parámetros** básicos especifican:

a. una o más capas y estilos para representar en el mapa,
b. un cuadro delimitador para la extensión del mapa,
c. un sistema de referencia espacial de destino,
d. una anchura y altura,
e. y el formato para la salida.

La **información** necesaria para especificar los valores de parámetros tales como capas, estilos y srs se pueden obtener a partir del documento de Capacidades.

La **respuesta** puede ser un mapa de imagen, u otro tipo de mapa de salida, dependiendo del formato solicitado.

mappingGIS

Operación GetMap de WMS

Parámetro	Requerido	Description
service	Si	Nombre del servicio. El valor es WMS.
version	Si	Versión del servicio. El valor se a alguno de estos: 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
request	Si	Nombre de la operación. El valor es GetMap.
layers	Si	Capas para mostrar en el mapa. El valor es una lista separada por comas con los nombres de capas..
styles	Si	Estilos en los que las capas se quieren representar. El valor es una lista separada por comas de nombres de estilo, o vacío si se requiere un estilo predeterminado. Puede estar vacíos en la lista, para usar un estilo de capa por defecto.
srs *or* crs	Si	Sistema de Referencia Espacial del mapa de salida. El valor es en forma EPSG: nnn. crs es el parámetro clave que se utiliza en WMS 1.3.0.
bbox	Si	Delimitador para la extensión del mapa. El valor será minx, miny, maxx, maxy en las unidades del SRS.
width	Si	Ancho del mapa de salida, en píxeles.
height	Si	Alto del mapa de salida, en píxeles.
format	Si	Formato para la salida de mapa. (png, jpg, tiff, svg, kml, PDF, etc *Listado de los formatos de salida soportados por GeoServer*.)
transparent	No	Si el mapa de fondo debe ser transparente. Los valores son true o false. El valor predeterminado es false
bgcolor	No	Color de fondo para la imagen del mapa. El valor es en forma RRGGBB. Por defecto es FFFFFF (blanco).
exceptions	No	Formato en el que reportar excepciones. El valor predeterminado es application / vnd.ogc.se_xml.
time	No	Valor de tiempo o rango de datos de los mapas.
sld	No	Una URL con referencia a un archivo XML *StyledLayerDescriptor* que controla o mejora las capas del mapa y su estilo
sld_body	No	Un documento XML *StyledLayerDescriptor* con codificación URL que controla o mejora las capas del mapa y su estilo

Operación GetMap de WMS

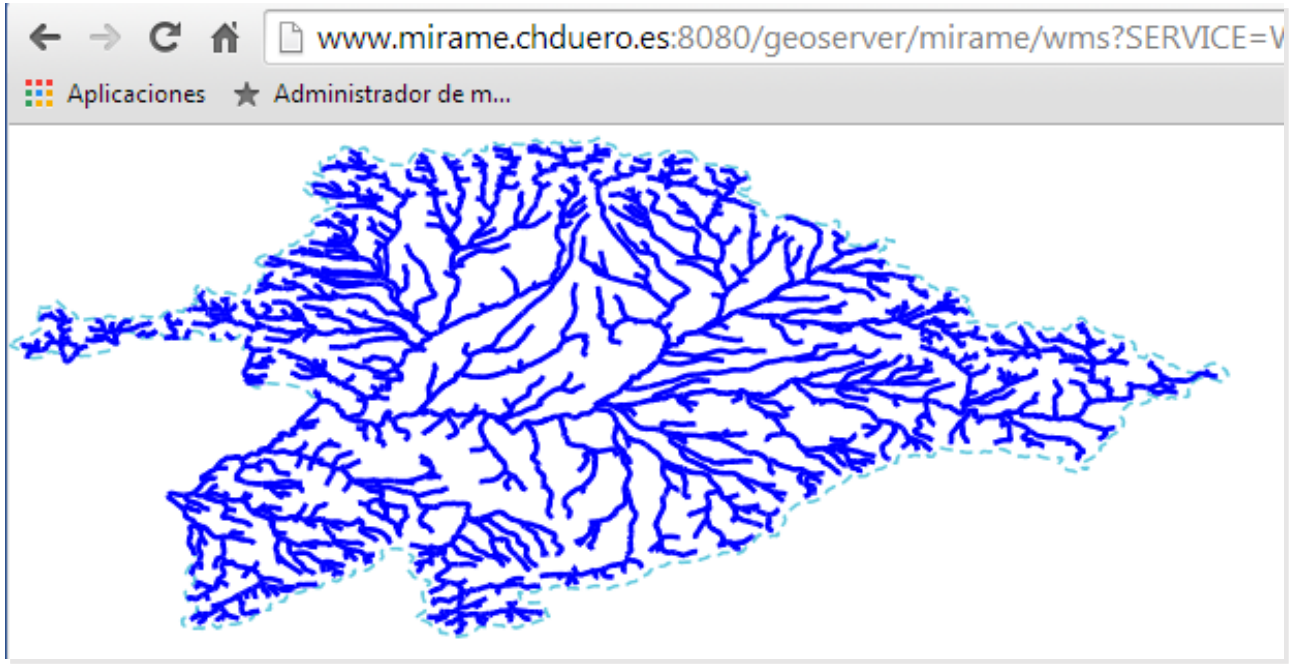
Ejemplo de petición GetMap WMS

https://mirame.chduero.es/geoserver/mirame/wms?
SERVICE=WMS&
VERSION=1.3.0&
REQUEST=GetMap&
LAYERS=mirame:Limites_Demarcacion,mirame:Masas_Agua_Rio&
SRS=EPSG:4326&
BBOX=-7.7,40.1,-1.7,43.2&
FORMAT=image/png&
WIDTH=600&HEIGHT=255

mappingGIS

Operación GetMap de WMS

Ejemplo de respuesta se petición GetMap WMS



Petición GetMap a la IDE del Duero.

Hemos solicitado las capas de Límite de la demarcación del Duero y los ríos.

mappingGIS

Operación GetFeatureInfo de WMS

GetfeatureInfo →solicita los datos espaciales y de atributos para los objetos geográficos en un lugar determinado en un mapa.

Es similar a la operación GetFeature de WFS, pero menos flexible tanto en la entrada como en la salida.

Siempre que sea posible, se recomienda usar un **GetFeature** de WFS en lugar de **GetFeatureInfo**.

La única ventaja de GetFeatureInfo es que la petición utiliza un de valor de pixel (x, y) de una imagen WMS. Esto es más fácil de usar para un cliente nativo que no es capaz de realizar una verdadera referencia geográfica.

mappingGIS

Operación GetFeatureInfo de WMS

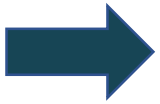
Parámetro	Requerido	Descripción
service	Si	Nombre del servicio. El valor es WMS.
version	Si	Versión del servicio. El valor será alguno de los siguientes: 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.
request	Si	Nombre de la operación. El valor es GetFeatureInfo.
layers	Si	Ver el parámetro de la sección GetMap
styles	Si	Ver el parámetro de la sección GetMap
srs *or* crs	Si	Ver el parámetro de la sección GetMap
bbox	Si	Ver el parámetro de la sección GetMap
width	Si	Ver el parámetro de la sección GetMap
height	Si	Ver el parámetro de la sección GetMap
query_layers	Si	Lista de una o más capas separadas por comas
info_format	No	Formato para la respuesta de información del objeto geográfico
feature_count	No	Número máximo de features a mostrar. El valor predeterminado es 1.
x or i	Si	Ordenada X del punto de consulta en el mapa, en píxeles. 0 es el lado Izquierdo. i es el parámetro clave utilizado en WMS 1.3.0.
y or j	Si	Ordenada Y del punto de consulta en el mapa, en píxeles. 0 es la parte superior. j es el parámetro clave utilizado en WMS 1.3.0.
exceptions	No	Formato en el que reportar excepciones. El valor predeterminado es application / vnd.ogc.se_xml.

Operación GetFeatureInfo de WMS

Ejemplo

Solicitud de las características de un vértice de la capa “RED_ROI” (Red de Orden Inferior) situado en el píxel x=495, y=422 del servicio “Redes Geodésicas”:

```
https://www.ign.es/wms-inspire/redes-geodesicas?
SERVICE=WMS&
REQUEST=GetFeatureInfo&
SERVICE=WMS&
VERSION=1.3.0&
LAYERS=RED_ROI&
STYLES=&
FORMAT=image/png&
BGCOLOR=0xFFFFFF&
TRANSPARENT=TRUE&
CRS=EPSG:4326&
BBOX=39.6119902239286,-
3.38968567403404,40.1753120232365,-2.71290330030717
&WIDTH=1020&
HEIGHT=849&
QUERY_LAYERS=RED_ROI&
X=495&
Y=422
```



```
Results for FeatureType 'http://www.ign.es/wfs/redes-geodesicas:RED_ROI':
--------------------------------------------
numero =   63233
nombre = Asaduras
resena = ftp://ftp.geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0632/063233.pdf
geom = [GEOMETRY (Point) with 1 points]
--------------------------------------------
```

mappingGIS

Operación DescribeLayer y GetLegendGraphic de WMS

La operación **DescribeLayer** es utilizada principalmente por los clientes que entienden WMS basados en SLD.

Con el fin de hacer un SLD se necesita conocer la estructura de los datos.

WMS y WFS tienen operaciones para hacer esto, por lo que la operación DescribeLayer sólo encamina al cliente hacia el servicio adecuado.

La operación **GetLegendGraphic** proporciona un mecanismo para generar gráficos de leyenda como imágenes.

Genera una leyenda basada en el estilo definido en el servidor, o bien sobre la base de un SLD suministrado por el usuario.

Para obtener más información sobre esta operación y las diferentes opciones que GeoServer soporta ve a GetLegendGraphic.

mappingGIS



mappingGIS

Web Feature Service (WFS)



Web Feature Service (WFS)

WFS => Datos geográficos

WFS permite a los usuarios crear sus propios mapas y aplicaciones a partir de los datos de origen, convertir datos entre distintos formatos y ser capaz de manipular geográficamente en bruto los datos servidos.

El protocolo utilizado para devolver los elementos de los datos geográficos se denomina **Web Feature Service (WFS).**

Un servicio WFS es un estándar creado por el OGC para crear, modificar e intercambiar formato vectorial de información geográfica en Internet utilizando HTTP.

Un WFS codifica y transfiere información en ***Geography Markup Language*** (GML), un subconjunto de XML.

La versión actual de WFS es 2.0.0. **GeoServer** soporta las versiones 2.0.0, 1.1.0, y 1.0.0. Aunque hay algunas diferencias importantes entre las versiones, la sintaxis de solicitud es similar.

Web Feature Service (WFS)

Beneficios de WFS

El estándar WFS define el marco para facilitar el acceso y el soporte a las operaciones de los objetos geográficos de una manera que sea independiente de la fuente de datos subyacente.

A través de una combinación de descubrimiento, consulta, bloqueo, y las operaciones de transacción, **los usuarios tienen acceso a la fuente de los datos espaciales y sus atributos** de una manera que les permite interrogar, dar estilo, editar (crear, actualizar y eliminar), y descargar los objetos geográficos individuales.

mappingGIS

Web Feature Service (WFS)

Petición del objeto geográfico

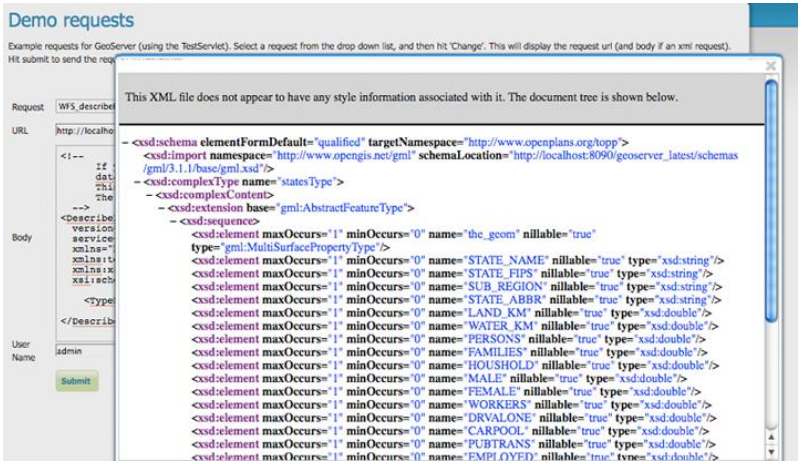


GetFeature



Servidor

Respuesta



El servidor web procesa la petición y devuelve un documento GML representando el resultado de la petición

mappingGIS

Operaciones de Web Feature Service (WFS)

Operación	Descripción
GetCapabilities (obligatorio)	Genera un documento de metadatos que describen un servicio WFS proporcionado por el servidor, así como las operaciones y parámetros válidos del WFS.
DescribeFeatureType (obligatorio)	Devuelve una descripción de los tipos de objetos geográficos soportados por el servicio WFS.
GetFeature (obligatorio)	Devuelve una selección de objetos geográficos de una fuente de datos que incluye los valores de geometría y atributos.
LockFeature (opcional)	Evita que un objeto sea editado a través de un bloqueo persistente del objeto
Transaction (opcional)	Edita los tipos de entidades existentes mediante la creación, actualización y eliminación.

mappingGIS

Reglas de solicitud WFS

Atributos en las peticiones GET:

- ✓ **VERSION**. Obligatorio. Versión de la especificación OGC.
- ✓ **SERVICE=WFS**. Obligatorio. Tipo de Servicio (no es obligatorio para GetCapabilities)
- ✓ **REQUEST**. Obligatorio. Nombre de la Petición.
- ✓ **NAMESPACE**. Opcional. Para indicar el espacio de nombres y sus prefijos. El formato debe ser xmlns(prefix=EscapedNamespaceName). Si se especifica más de uno se separan por comas.
- ✓ Parámetros adicionales. Parámetros de cada operación.
- ✓ Parámetros específicos del suministrador. Opcional. Para permitir añadir parámetros a la petición de forma que se mejore el resultado.

Atributos en las peticiones POST:

- ➢ **VERSION** Obligatorio Versión de la especificación OGC.
- ➢ **SERVICE=WFS** Obligatorio Tipo de Servicio.
- ➢ **HANDLE** Opcional. Permite a la aplicación cliente asociar un nombre nemotécnico a la petición, para encontrar los elementos infractores en caso de error.

mappingGIS

Operación GetCapabilities de WFS

Obligatoria

GetCapabilities WFS =>solicita **metadatos** sobre las operaciones, servicios y datos ("Capacidades").

Parametros GetCapabilities

Parámetro	Requerido	Descripción
service	Si	Nombre del servicio. Su valor es WFS.
version	Si*	Versión del servicio.
request	Si	Nombre de la operación. Su valor es GetCapabilities.

*GeoServer relaja estos requisitos (estableciendo la versión por defecto si se omite), pero para el cumplir el estándar siempre se debe especificar.

La **respuesta** a una operación GetCapabilities es un documento XML.

→ **documento de capacidades**

mappingGIS

Operación GetCapabilities de WFS

Ejemplo

Petición HTTP GET del servicio WFS de riesgos naturales de la junta de Andalucía.

https://juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WFS_riesgos_naturales?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities

Operación GetCapabilities de WFS

GetCapabilities → **Respuesta** → **Documento XML**

Componente	Descripción
ServiceIdentification	Contiene información del encabezado básica para la solicitud, como el título y ServiceType. El ServiceType indica qué versiones del WFS son compatibles.
ServiceProvider	Proporciona información de contacto de la empresa editora del servicio WFS, incluyendo teléfono, página web y correo electrónico.
OperationsMetadata	Describe las operaciones que soporta el servidor WFS y los parámetros para cada operación. Un servidor WFS puede ser configurado para no responder a las operaciones mencionadas anteriormente.
FeatureTypeList	Enumera los tipos de features publicados por un servidor WFS. Los tipos de objetos se muestran de la forma: namespace:featuretype. La proyección predeterminada del tipo de feature también está listada, junto con el cuadro delimitador para los datos en la proyección establecida.
Filter_Capabilities	Enumera los filtros, o expresiones, que están disponibles para formar predicados de consulta, por ejemplo, SpatialOperators (tales como Equals, Touches) y ComparisonOperators (como LessThan, GreaterThan). Los filtros en sí no se incluyen en el documento GetCapabilities.

Operación GetCapabilities de WFS



mappingGIS

Operación DescribeFeatureType de WFS

Obligatoria

DescribeFeatureType WFS =>solicita información sobre un tipo de objeto geográfico individual antes de solicitar los datos reales. Solicitará una lista de *features* y atributos para el tipo de objetos dado, o una lista de los tipos de objetos geográficos disponibles.

Parametros DescribeFeatureType

Parámetros	Requerido	Descripción
service	Si	Nombre del servicio. El valor es WFS
version	Si	Versión del servicio. El valor será el nñumero de la versión actual
request	Si	Nombre de la operación . El valor es DescribeFeatureType
typeNames	Si	Nombre del tipo de objeto a describir (typeName para WFS 1.1.0 y anteriores)
exceptions	No	Formato para el reporte de excepciones. Por defecto isapplication/vnd.ogc.se_xml
outputFormat	No	Define el lenguaje de descripción de esquema utilizado para describir los tipos de entidades

Operación DescribeFeatureType de WFS

Ejemplo solicitud Get

https://juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WFS_riesgos_naturales?
SERVICE=WFS&
VERSION=1.1.0&
REQUEST=DescribeFeatureType

Respuesta

```
▼<schema xmlns:ms="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmln
 xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" targetNamespace="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver" eleme
   <import namespace="http://www.opengis.net/gml" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.1.1
   <element name="zona_pel_incendios" type="ms:zona_pel_incendiosType" substitutionGroup="gml:_Feature
  ▼<complexType name="zona_pel_incendiosType">
    ▼<complexContent>
      ▼<extension base="gml:AbstractFeatureType">
        ▼<sequence>
            <element name="msGeometry" type="gml:GeometryPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <element name="COD_INE" minOccurs="0" type="string"/>
            <element name="MUNICIPIO" minOccurs="0" type="string"/>
            <element name="PROVINCIA" minOccurs="0" type="string"/>
            <element name="COD_INE_PR" minOccurs="0" type="string"/>
          </sequence>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>
</schema>
```

Lista de los tipos de entidades, ordenados por espacio de nombres.

mappingGIS

Operación DescribeFeatureType de WFS

Ejemplo solicitud Get sobre un tipo de objeto específico.

https://juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WFS_riesgos_naturales?
SERVICE=WFS&
VERSION=1.1.0&
REQUEST=DescribeFeatureType&
typeName=zona_pel_incendios

Respuesta

```
▼<schema xmlns:ms="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xm
 xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" targetNamespace="ht
 elementFormDefault="qualified" version="0.1">
   <import namespace="http://www.opengis.net/gml" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.1
   <element name="zona_pel_incendios_ma" type="ms:zona_pel_incendios_maType" substitutionGroup="gml:
  ▼<complexType name="zona_pel_incendios_maType">
    ▼<complexContent>
      ▼<extension base="gml:AbstractFeatureType">
        ▼<sequence>
            <element name="msGeometry" type="gml:GeometryPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <element name="COD_INE" type="string"/>
            <element name="MUNICIPIO" type="string"/>
            <element name="PROVINCIA" type="string"/>
            <element name="COD_INE_PR" type="string"/>
            <element name="SHAPE_Leng" type="string"/>
            <element name="SHAPE_Area" type="string"/>
          </sequence>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>
  </schema>
```

mappingGIS

Operación GetFeature de WFS

Obligatoria

GetFeature WFS =>devuelve una selección de objetos geográficos de la fuente de datos.

Devuelve instancias de fenómenos (objetos individuales) en formato GML.

Además, el cliente debe tener la posibilidad de solicitar las propiedades del fenómeno que desea y de realizar tanto consultas espaciales como no espaciales.

mappingGIS

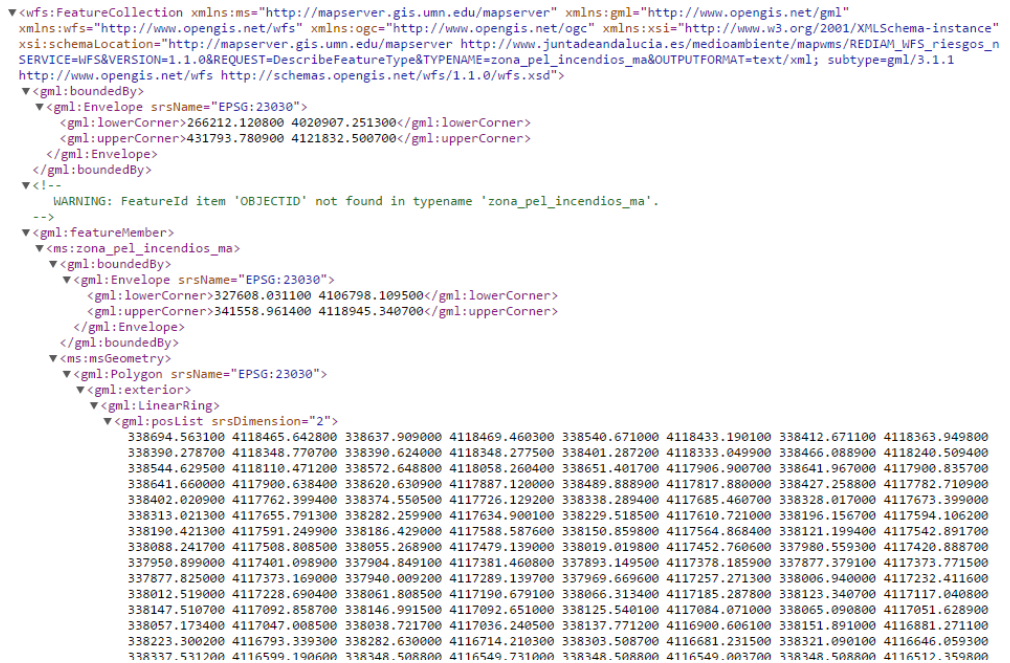
Operación GetFeature de WFS

Ejemplo

Esta solicitud ejecutará una petición GetFeature para una determinada capa `namespace:featuretype`

La respuesta contiene las coordenadas de cada vértice para el elemento en cuestión, junto con los atributos asociados a ese elemento.

https://juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WFS_riesgos_naturales?
SERVICE=WFS&
VERSION=1.1.0&
REQUEST=GetFeature&
typeName=zona_pel_incendios



mappingGIS

Operación GetFeature de WFS

Para restringir una solicitud GetFeature **por atributo en lugar de elemento**, utilizamos la clave **propertyName** en forma `propertyName = atributo`.

Se puede especificar un solo atributo, o múltiples atributos separados por comas. Para buscar un solo atributo de todos los elementos, sería necesaria la siguiente petición:

```
https://juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WFS_riesgos_naturales?
SERVICE=wfs&
VERSION=1.1.0&
REQUEST=GetFeature&
TYPENAME=zona_pel_incendios&
COD_INE=zona_pel_incendios.41041
```

mappingGIS

Operación LockFeature de WFS

Opcional

Petición de bloqueo sobre uno o más tipos de fenómenos mientras se está realizando su modificación con la operación **Transaction**. Esto asegura transacciones de forma continuada.

mappingGIS

Operación Transaction de WFS

Opcional

Una petición transaccional está compuesta de operaciones que modifican instancias de fenómenos geográficos accesibles vía Web.

Una vez terminada la transacción, el servicio WFS genera un **documento XML** de respuesta indicando que el proceso se ha realizado.

Esta operación puede realizarse directamente por parte del servicio WFS, en cuyo caso al finalizar la transacción el servicio traslada las modificaciones al almacén de datos conectado el servicio WFS, o traducir las operaciones al lenguaje del almacén de datos, siendo éste último el encargado de realizar la operación.

Las posibles operaciones de modificación que pueden llevarse a cabo son: **crear** (Insert), **actualizar** (Update) y **eliminar** (Delete).

Un servidor WFS que soporta transacciones se conoce a veces como un servidor **WFS-T**.

mappingGIS

Operación GetGmlObjet de WFS

Opcional

GetGMLObjet WFS => Devuelve instancias de fenómenos, expresándolos en XML.

El cliente debe tener la posibilidad de especificar si desea todos los objetos que se han anidado mediante Xlinks, o sólo hasta un nivel de anidamiento determinado.

La **diferencia** con GetFeature es que mientras que esta última devuelve todas las instancias que posea el tipo de fenómeno solicitado, con GetGmlObject sólo se obtienen las instancias de fenómenos solicitadas mediante su identificador.

Para que un WFS soporte esta operación, cada elemento sobre el que pueda operar el WFS debe estar identificado unívocamente mediante IDs XML.

La codificación de identificadores de elementos se define en OpenGIS Filter Encoding Implementation Specification.

mappingGIS

Web Coverage Service (WCS)



Web Coverage Service (WCS)

Servicio Web de Coberturas (WCS) => permite el acceso a datos raster subyacentes (o "cobertura").

Al igual que el OGC Web Map Service (WMS) y el Web Feature Service (WFS), permite al cliente seleccionar parte de la información que posee el servidor, basándose en diferentes criterios, como por ejemplo mediante restricciones espaciales.

La diferencia principal con el WMS es que el servicio WCS proporciona los datos junto con su descripción detallada, define peticiones con una sintaxis rica para obtener esos datos y devuelve la información con su semántica original, lo cual permite que puedan ser interpretados, extrapolados, etc., y no sólo representados de forma estática.

En cierto sentido, **un WCS es la analogía raster del WFS**, donde podemos acceder a los datos raster almacenados en un servidor.

Operaciones del Servicio Web Coverage Service (WCS)

Operación	Descripción
GetCapabilities (obligatoria)	Recupera una lista de los datos del servidor, así como las operaciones WCS válidos y los parámetros
DescribeCoverage (obligatoria)	Recupera un documento XML que describe completamente las coberturas de petición.
GetCoverage (obligatoria)	Devuelve una cobertura en un formato conocido. Como una petición WMS GetMap, pero con varias extensiones para apoyar la recuperación de las coberturas.

mappingGIS

Operación GetCapabilities de WCS

Obligatoria

GetCapabilities WCS => Devuelve el documento XML de capacidades.

Documento XML de capacidades=> describe las características del servicio y es donde normalmente se incluye una breve descripción de las coberturas que ofrece.

El documento de respuesta consiste en una sección de metadatos del servicio ***ServiceMetadata*** y una sección opcional de contenidos ***Content*** en la que se proporciona la información acerca de las coberturas que ofrece el servicio.

Parámetro	Requerido	Descripción
service	Si	Nombre del servicio. Su valor es WCS.
AcceptVersions	No	Versión del servicio. Su valor será 1.0.0, 1.1.0, 2.0
request	Si	Nombre de la operación. Su valor es GetCapabilities.

La **respuesta** a una operación GetCapabilities es un **documento XML**, la respuesta se conoce como **documento de capacidades**.

mappingGIS

Operación GetCapabilities de WCS

Ejemplo

Solicitud de las características del servicio «WCS Modelos Digitales del Terreno de España» del Instituto Geográfico Nacional.

https://servicios.idee.es/wcs-inspire/mdt?version=2.0.1&request=GetCapabilities&service=WCS


```
▼<wcs:Capabilities xmlns:wcs="http://www.opengis.net/wcs/2.0" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/2.0" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:gmlcov="http://www.opengis.net/gmlcov/1.0" xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0"
 xmlns:crs="http://www.opengis.net/wcs/crs/1.0" xmlns:int="http://www.opengis.net/wcs/interpolation/1.0" xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0"
 xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wcs/2.0 http://schemas.opengis.net/wcs/2.0/wcsAll.xsd
 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0/inspire_dls.xsd" version="2.0.1">
  ▼<ows:ServiceIdentification>
     <ows:Title>Modelos Digitales del Terreno de España</ows:Title>
     <ows:Abstract>Modelos Digitales del Terreno de paso de malla de 1000, 500, 200, 25 y 5m procedentes de sensores LiDAR aerotransportados del proyecto PNOA-LiDAR del Sistema Cartográfico Nacional
     (http://www.scne.es/productos.html). Los datos origen se encuentran en los Sistemas de Referencia: ETRS89-UTM30 (EPSG:25830), REGCAN95-UTM28 (EPSG:4083), ETRS89-geo (EPSG:4258) y WGS84-geo (EPSG:4326),
     pudiéndose reproyectar a otros sistemas de referencia. Servicio de descarga WCS 2.0 conforme a la Guía Técnica para la implementación de Servicios de Descarga INSPIRE usando WCS del Reglamento de servicios
     en red.</ows:Abstract>
    ▼<ows:Keywords>
       <ows:Keyword>IGN</ows:Keyword>
       <ows:Keyword>Instituto Geográfico Nacional</ows:Keyword>
       <ows:Keyword>Modelo Digital del Terreno</ows:Keyword>
       <ows:Keyword>MDT</ows:Keyword>
       <ows:Keyword>CNIG</ows:Keyword>
       <ows:Keyword>España</ows:Keyword>
       <ows:Keyword>Spain</ows:Keyword>
       <ows:Keyword>Elevaciones</ows:Keyword>
       <ows:Keyword>WCS</ows:Keyword>
       <ows:Keyword>Descarga</ows:Keyword>
       <ows:Keyword>Download</ows:Keyword>
       <ows:Keyword>infoCoverageAccessService</ows:Keyword>
       <ows:Keyword>PNOA-LiDAR</ows:Keyword>
     </ows:Keywords>
     <ows:ServiceType codeSpace="OGC">OGC WCS</ows:ServiceType>
     <ows:ServiceTypeVersion>2.0.1</ows:ServiceTypeVersion>
```


mappingGIS

Operación DescribeCoverage de WCS

Obligatoria

DescribeCoverage WCS => Devuelve un documento XML con una descripción detallada de una o varias coberturas de las suministradas por el servicio.

El documento XML devuelto con la descripción de la cobertura debe contener:

- **CoverageDescription**: lista de las coberturas descritas.
- **coverageID**: identificador único de la cobertura descrita.
- **domainSet**: definición del dominio espacial y/o temporal de la información que contiene la cobertura. Si se establece un sistema de referencia, éste debe ser el mismo que el especificado para el elemento boundedBy de coverageDescription.
- **rangeType**: define el rango de valores y el tipo de propiedades (categorías, medidas, etc.) asignadas a cada localización en el dominio.
- **serviceParameters**: parámetros específicos del servicio para la cobertura descrita.

Operación DescribeCoverage de WCS

Ejemplo

Ejemplo HTTP GET de solicitud de la descripción de la cobertura *Elevaciones4258_1000* del Modelo Digital de Elevaciones que posee una resolución de 1000 metros en ETRS89-geográficas.

https://servicios.idee.es/wcs-inspire/mdt?REQUEST=DescribeCoverage&SERVICE=WCS&VERSION=2.0.1&COVERAGEID=Elevacion4258_1000



```
▼<wcs:CoverageDescriptions xmlns:wcs="http://www.opengis.net/wcs/2.0"
 xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/2.0" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:gmlcov="http://www.opengis.net/gmlcov/1.0"
 xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wcs/2.0
 http://schemas.opengis.net/wcs/2.0/wcsAll.xsd ">
  ▼<wcs:CoverageDescription gml:id="Elevacion4258_1000">
    ▼<gml:boundedBy>
      ▼<gml:Envelope srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" axisLabels="lat long" uomLabels="d
       deg" srsDimension="2">
          <gml:lowerCorner>27.6289355 -18.2155253</gml:lowerCorner>
          <gml:upperCorner>43.9462225 4.9404259</gml:upperCorner>
        </gml:Envelope>
      </gml:boundedBy>
      <wcs:CoverageId>Elevacion4258_1000</wcs:CoverageId>
    ▼<gml:domainSet>
      ▼<gml:RectifiedGrid dimension="2" gml:id="grid_Elevacion4258_1000">
        ▼<gml:limits>
          ▼<gml:GridEnvelope>
              <gml:low>0 0</gml:low>
              <gml:high>2569 1810</gml:high>
            </gml:GridEnvelope>
          </gml:limits>
          <gml:axisLabels>long lat</gml:axisLabels>
        ▼<gml:origin>
          ▼<gml:Point gml:id="grid_origin_Elevacion4258_1000"
            srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258">
              <gml:pos>43.941717 -18.211020</gml:pos>
            </gml:Point>
          </gml:origin>
          <gml:offsetVector srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258">0 0.009010</gml:offsetVector
          <gml:offsetVector srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258">-0.009010 0</gml:offsetVecto
        </gml:RectifiedGrid>
      </gml:domainSet>
```

mappingGIS

Operación GetCoverage de WCS

Obligatoria

GetCoverage WCS => Permite obtener una cobertura o parte de ella.

Cuando se solicita una cobertura se indica, mediante coordenadas, la parte de la cobertura que se desea (bounding box). El resultado es una cobertura derivada de intersectar el recuadro envolvente de la solicitud, con la cobertura que ofrece el servicio.

Parámetros	Requerido	Descripción
service	Si	Nombre del servicio. El valor es WCS
version	Si	Versión del servicio
request	Si	Nombre de la operación . El valor es GetCoverage
coverageid	Si	Identificador único de la cobertura solicitada
extension	No	Cualquier información auxiliar para ser enviada desde el cliente al servidor
dimension	No	Dimensión de los datos

Operación GetCoverage de WCS

Ejemplo

Ejemplo HTTP GETde una solicitud de una zona de la cobertura Elevacion4258_5 en formato imagen ArcGrid. Contiene valores de altitud en una malla de 383 x 70 píxeles:

https://servicios.idee.es/wcs-inspire/mdt?
SERVICE=WCS&
VERSION=2.0.1&
REQUEST=GetCoverage&
COVERAGEID=Elevacion4258_1000&
FORMAT=image/png&
BBOX=188325,3060650,653825,3255025&
CRS=EPSG:25830&RESX=200&RESY=200



mappingGIS

Web Processing Service (WPS)



Web Processing Service (WPS)

El **Servicio de Procesamiento Web (WPS)** es un servicio para la publicación de procesos geoespaciales, algoritmos y cálculos.

Procesos => cualquier algoritmo, cálculo o modelo, que opere sobre datos espacialmente referenciados tanto en formato raster como vectorial, de este modo un WPS puede ofrecer cualquier tipo de funcionalidad GIS a través de una red.

Gracias a que el WPS ofrece un interfaz genérico, éste puede utilizarse para contener otros servicios OGC existentes, servicios web que soporten tanto operaciones geoespaciales atómicas como sofisticadas capacidades de modelado. La necesidad de que estos procesos geoespaciales estén disponibles en Internet, requiere su documentación mediante el uso de metadatos, de este modo se permitirá su búsqueda y descubrimiento.

Es importante **estandarizar la forma en la cual se llama a los procesos**, para reducir la cantidad de programación, y facilitar la implementación y adopción de nuevos servicios. El acceso a los procesos vía web se realiza de tal forma que un cliente pueda introducir datos y ejecutar procesos sin conocer las operaciones físicas subyacentes. Los datos requeridos por el WPS pueden enviarse a través de la red o estar disponibles en el servidor.

Web Processing Service (WPS)

WPS describe un interfaz de petición/respuesta en el que se define cómo:

- Codificar las solicitudes de ejecución de procesos.
- Codificar las respuestas resultado de la ejecución de procesos.
- Integrar datos y metadatos en las entradas y salidas.
- Referenciar vía web datos de entrada y salida.
- Realizar procesos de larga duración.
- Devolver información acerca del estado del proceso.
- Devolver errores de procesamiento.
- Solicitar el almacenamiento de los resultados de los procesos.

mappingGIS

Operaciones de Web Processing Service (WPS)

Operación	Descripción
GetCapabilities (obligatorio)	Genera un documento de metadatos que describen un servicio WPS proporcionado por el servidor, así como las operaciones y parámetros válidos del WPS
DescribeProcess (obligatorio)	Devuelve una descripción de los tipos de objetos geográficos soportados por el servicio WFS
Execute (obligatorio)	Devuelve una selección de objetos geográficos de una fuente de datos que incluye los valores de geometría y atributos

mappingGIS

Operación GetCapabilities de WPS

Obligatoria

GetCapabilities (WPS) =>Permite obtener el documento de capacidades, donde se describen las características del servicio.

Documento de capacidades => proporciona los nombres y una descripción general de cada uno de los procesos que ofrece el servicio.

Por **ejemplo**, la respuesta de un GetCapabilities puede indicar que el WPS soporta una operación llamada intersección y que esta operación está limitada a intersectar un polígono con otro.

Parámetro	Requerido	Descripción
service	Si	Nombre del servicio. Su valor es WPS.
AcceptVersions	No	Versión del servicio. Su valor será 1.0.0, 0.1.0, 0.2.0
request	Si	Nombre de la operación. Su valor es GetCapabilities.

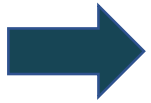
mappingGIS

Operación GetCapabilities de WPS

Ejemplo

Ejemplo de solicitud HTTP GET de las características del servicio WPS del Instituto Geográfico Nacional:

https://www.ign.es/wps-transformacion/servicios?Service=WPS&Request=GetCapabilities




```
▼<wps:Capabilities xmlns:wps="http://www.opengeospatial.net/wps" xmlns:ows="http://www.opengeospatial
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ver
 xsi:schemaLocation="http://www.opengeospatial.net/wps ..\wpsGetCapabilities.xsd">
  ▶<ows:ServiceIdentification xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">...</ows:ServiceIdentification>
  ▶<ows:ServiceProvider xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">...</ows:ServiceProvider>
  ▶<ows:OperationsMetadata xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">...</ows:OperationsMetadata>
  ▼<wps:ProcessOfferings>
    ▼<wps:Process processVersion="1">
      <ows:Identifier xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">RasterStatistics</ows:Identifier>
      <ows:Title xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">RasterStatistics</ows:Title>
      ▼<ows:Abstract xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
        Realiza la intersección entre un raster obtenido de un WCS y un vectorial pasado como un pol
        petición al WFS incluyendo además el valor máximo, mínimo y medio del mapa.
      </ows:Abstract>
      <ows:Metadata xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" xlink:title="spatial"/>
      <ows:Metadata xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" xlink:title="geometry"/>
    </wps:Process>
    ▶<wps:Process processVersion="1">...</wps:Process>
    ▼<wps:Process processVersion="1">
      <ows:Identifier xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">GetLineOfSightTxt</ows:Identifier>
      <ows:Title xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">GetLineOfSightTxt</ows:Title>
      ▼<ows:Abstract xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
        Obtiene la línea de visibilidad en un archivo con formato ASCII.
      </ows:Abstract>
      <ows:Metadata xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" xlink:title="spatial"/>
      <ows:Metadata xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" xlink:title="geometry"/>
    </wps:Process>
    ▼<wps:Process processVersion="1">
      <ows:Identifier xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">FeatureInsideFeature</ows:Identifier>
      <ows:Title xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">FeatureInsideFeature</ows:Title>
      ▼<ows:Abstract xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
```

Operación DescribeProcess de WPS

Obligatoria

Ofrece información detallada acerca de los procesos que pueden ser ejecutados por una operación Execute. Esta descripción comprende los parámetros y formatos de entrada que son requeridos en las peticiones de ejecución y los formatos de salida resultado de las operaciones.

Siguiendo con el ejemplo de intersección de polígonos, la respuesta de una solicitud *DescribeProcess* podría indicar que este proceso requiere dos entradas, llamadas PrimerPolígono y SegundoPolígono, y que estas entradas se deben proporcionar en GML 2.2 o GML 3.1., pudiéndose enviar esta información como un recurso accesible vía web.

mappingGIS

Operación DescribeProcess de WPS

Ejemplo

Ejemplo de solicitud HTTP GET de la información del proceso “GetLineOfSightPng” del servicio WPS del Instituto Geográfico Nacional:

https://www.ign.es/wps-transformacion/servicios?REQUEST=DescribeProcess&SERVICE=WPS&VERSION=1.0.0&Identifier=TransformCoordinates


```
▼<wps:ProcessDescriptions xmlns:wps="http://www.opengis.net/wps/1.0.0" xmlns:ows="http://www.opengis.net/o
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" service="WPS" version="1.0.0" xml:lang="en" xsi:sch
http://schemas.opengis.net/wps/1.0.0/wpsDescribeProcess_response.xsd">
 ▼<ProcessDescription wps:processVersion="1.0.0" storeSupported="true" statusSupported="false">
    <ows:Identifier>TransformCoordinates</ows:Identifier>
    <ows:Title>Proceso para transformar una geometría GML de un sistema de referencia a otro</ows:Title>
    <ows:Abstract>El propósito de este proceso es transformar geometrías o coberturas de un sistema de co
    el borrador de la guía técnica para los servicios de transformación de coordenadas Inspire, versión 2
    <wps:Profile>urn:ogc:wps:1.0.0:BKG:TransformCoordinates:1.0</wps:Profile>
  ▼<DataInputs>
   ▼<Input minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <ows:Identifier>SourceCRS</ows:Identifier>
      <ows:Title>Sistema de referencia de coordenadas fuente</ows:Title>
      <ows:Abstract>Indicación del sistema de coordenadas del dataset de entrada.</ows:Abstract>
     ▼<LiteralData>
        <ows:DataType ows:reference="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI">anyURI</ows:DataType>
       ▼<ows:AllowedValues>
          <ows:Value>epsg:4230</ows:Value>
          <ows:Value>epsg:4258</ows:Value>
          <ows:Value>epsg:23028</ows:Value>
          <ows:Value>epsg:25828</ows:Value>
          <ows:Value>epsg:23029</ows:Value>
          <ows:Value>epsg:25829</ows:Value>
          <ows:Value>epsg:23030</ows:Value>
          <ows:Value>epsg:25830</ows:Value>
          <ows:Value>epsg:25831</ows:Value>
          <ows:Value>epsg:23031</ows:Value>
         ▼<ows:Range>
            <ows:MaximumValue>2</ows:MaximumValue>
            <ows:Spacing>2</ows:Spacing>
          </ows:Range>
         ▼<ows:Range>
```

Operación Execute de WPS

Permite ejecutar procesos específicos implementados por el WPS, utilizando como entrada los parámetros suministrados, y devolviendo en la salida los valores producidos en el proceso. Los datos de entrada pueden suministrarse integrándolos en la petición *Execute* o mediante una fuente de datos accesible vía web. Así mismo, el resultado puede devolverse directamente, o ser almacenado como un recurso accesible vía web, en cuyo caso la respuesta consistirá en un documento XML con una URL por cada salida almacenada.

Normalmente, **la respuesta a la operación *Execute* es devuelta cuando finaliza el proceso**. Sin embargo, un cliente puede solicitar al servidor el documento de respuesta inmediatamente después de ser aceptada la petición por parte de dicho servidor. En este caso, la respuesta incluye una URL a partir de la cual puede recuperarse el documento de respuesta durante el proceso o después del mismo. A su vez, se puede solicitar al servidor que actualice regularmente una medida indicadora de la cantidad de proceso restante:

Styles Layer Descriptor (SLD)



Styled Layer Descriptor (SLD)

Es un **perfil del servicio WMS**, por el que se define una codificación que permite definir por parte del usuario **personalizaciones en la simbología y los colores de los componentes del mapa**.

El SLD da respuesta a los usuarios que necesitan personalizar la representación visual del mapa, a través de una norma que define un lenguaje que puedan entender cliente y servidor.

Operaciones del servicio SLD

- **GetCapabilities** (Obligatoria). Solicitud de las características del servicio.
- **GetMap** (Obligatoria). Esta operación está definida en el estándar WMS en sus distintas versiones. Solicitud de un área determinada en un CRS determinado. Para modificar el estilo de visualización se crea un «user Style».
- **Describe Layer** (Opcional). Para definir estilos personalizados por el usuario se requiere información sobre los fenómenos a simbolizar, o al menos su tipo (fenómeno o cobertura). Esta operación proporciona información sobre esos estilos.
- **GetLegendGraphic** (Opcional). Mediante esta operación se obtiene una imagen del estilo con el cual el servicio realiza la representación de la capa



mappingGIS